



EMT(232530)
Energy Material Tech
2026-10-06(화)

유의사항(Disclaimer)

- 본 자료는 투자자에게 회사의 영업전망, 경영목표, 사업전략 등 정보제공을 목적으로 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.
- 본 자료에 포함된 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 사항이며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 회사가 통제할 수 없는 시장환경의 변동 및 위험 등의 불확실성으로 인해 회사의 실제 영업실적 결과와 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
- 마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

Contents

- I. Company Overview
- II. Market Dynamics
- III. Business Overview
- IV. Growth Strategy
- V. Investment Highlights
- VI. Financials & Funding
- VII. IPO Plan

I. Company Overview

I. Company Overview

EMT is a battery materials company producing and supplying high-nickel precursors for lithium-ion battery cathodes.
EMT는 이차전지 양극재용 하이니켈 전구체를 생산·공급하는 배터리 소재 기업입니다.

Company Profile

Item	Description
Company Name 회사명	Energy Material Technology Co., Ltd. 주식회사 이엠티
CEO 대표이사	YOU, Sangyul 유상열
Date of Establishment 설립일	2010. 02
Core Business 주요 사업	Manufacturing of NCM precursors for lithium-ion battery cathode materials 이차전지 양극재용 NCM 전구체 제조
Company Address 주소	Choongju, Choongcheongbuk-do, South Korea 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업 3로 85-1
Branch Office 지점	Seoul, South Korea 서울시 서초구 사임당로 72, 4층
Number of Employees 임직원	86 (as of December 2025) 86명(2025. 12 기준)
CAPA 생산능력	6,000 tons per year 6,000톤/년
Certification 인증현황	

CEO 대표이사



유 상 열 대표이사

주요 약력

1984

한양대 물리학 석사

1984~1987

삼성SDI연구소 근무

1987~2002

삼성 SDI 소재약품 제조 그룹장

2002~2005

JAMR기술고문

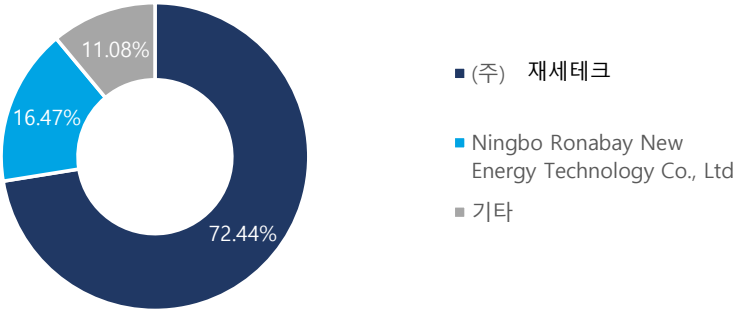
2005~2010

(주)엘엔에프신소재 사업부장

2010~현재

(주)이엠티 대표이사

Shareholders 주주현황



I. Company Overview

EMT supplies high-nickel pCAM products based on technological capabilities validated by 16 years of operating experience and leading customers.

EMT는 16년의 오랜 업력과 주요 고객사를 통해 검증된 기술 역량을 바탕으로 하이니켈 전구체 제품을 공급하고 있습니다.

History 연혁

Year	Description
2010. 02	Company incorporated(EMT Co., Ltd.) 주식회사 이엠티 설립
2015. 12	IPO in KONEX(A232530) 코넥스 상장(A232530)
2016. 07	Develop NCM811(Ni 80~85%) products NCM811 제품 개발
2021. 11	Develop NCM900(Ni 90~93%) products NCM900 제품 개발
2024	Establishment of Seoul Branch 서울 지점 설립
2025	Converted production line to batch-type process 배치식 라인 개조

Patent Portfolio 특허 현황

Category	No. of Patents
pCAM Manufacturing & Process Technologies pCAM 제조 및 공정 기술	7
Cathode Active Materials & Cell Application Technologies 양극활물질 및 셀 적용 기술	1
Metal Recovery & Material Recycling Technologies 리사이클링 및 원료 재생 기술	5
Wastewater Treatment & Resource Recovery 폐수처리 및 자원회수	2
Chemical Additives & Chelating Agents 화학첨가제 / 킬레이트제	1
Total Granted Patents 총 등록 특허	16

Key Customers 주요 고객사



Asiawide Resources Limited
港亚资源有限公司

Yong Chuang international
(永创国际)



Plant Overview 공장 조감도

Strictly Confidential

I. Company Overview

전구체(Precursor)

EMT는 16년의 오랜 업력과 주요 고객사를 통해 검증된 기술 역량을 바탕으로 하이니켈 전구체 제품을 공급하고 있습니다.

전구체(Precursor) - 배터리 성능을 결정하는 핵심 소재

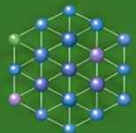
고성능 배터리의 출발점, 전구체가 핵심입니다



I. Company Overview

EMT Precursor Line-up

EMT는 초하이니켈 비율의 NCM 및 NC 전구체 포트폴리오 보유

종류	조성			세부 조성	
NCM  BEST BEST	NCM111	 Ni 1/3	 Co 1/3	 Mn 1/3	$(\text{Ni}_{1/3}\text{-Co}_{1/3}\text{-Mn}_{1/3})(\text{OH})_2$
	NCM424	 Ni 0.4	 Co 0.2	 Mn 0.4	$(\text{Ni}_{0.4}\text{-Co}_{0.2}\text{-Mn}_{0.4})(\text{OH})_2 \sim (\text{Ni}_{0.45}\text{-Co}_y\text{-Mn}_z)(\text{OH})_2$
	NCM523	 Ni 0.5	 Co 0.2	 Mn 0.3	$(\text{Ni}_{0.5}\text{-Co}_{0.2}\text{-Mn}_{0.3})(\text{OH})_2 \sim (\text{Ni}_{0.55}\text{-Co}_y\text{-Mn}_z)(\text{OH})_2$
	NCM622	 Ni 0.6	 Co 0.2	 Mn 0.2	$(\text{Ni}_{0.6}\text{-Co}_{0.2}\text{-Mn}_{0.2})(\text{OH})_2 \sim (\text{Ni}_{0.65}\text{-Co}_y\text{-Mn}_z)(\text{OH})_2$
	NCM811	 Ni 0.8	 Co 0.1	 Mn 0.1	$(\text{Ni}_{0.8}\text{-Co}_{0.1}\text{-Mn}_{0.1})(\text{OH})_2 \sim (\text{Ni}_{0.87}\text{-Co}_y\text{-Mn}_z)(\text{OH})_2$
	83114B	 Ni 0.83	 Co 0.11	 Mn 0.06	$(\text{Ni}_{0.83}\text{-Co}_{0.11}\text{-Mn}_{0.06})(\text{OH})_2$ 하이니켈 (High-Ni) Ni 83% ↑
	90510B	 Ni 0.90	 Co 0.05	 Mn 0.05	$(\text{Ni}_{0.9}\text{-Co}_{0.05}\text{-Mn}_{0.05})(\text{OH})_2$ 하이니켈 (High-Ni) Ni 90% ↑
NC 	NC85	 Ni 0.83~0.87	 Co 0.17~0.13		$(\text{Ni}_{0.83}\text{-Co}_{0.17})(\text{OH})_2 \sim (\text{Ni}_{0.87}\text{-Co}_{0.13})(\text{OH})_2$
	NC92	 Ni 0.90~0.95	 Co 0.10~0.05		$(\text{Ni}_{0.90}\text{-Co}_{0.10})(\text{OH})_2 \sim (\text{Ni}_{0.95}\text{-Co}_{0.05})(\text{OH})_2$

EMT 전구체의 경쟁력



다양한 제품 포트폴리오
고객 요구에 맞춘
폭넓은 사양 대응



고니켈 비중 확대
Ni 90% 이상 제품 보유로
고에너지 밀도 구현



우수한 품질 균일성
독자 공정 기술로
고순도·고균일도 확보



안정적인 공급 능력
지속적인 설비 투자로
생산 안정성 강화



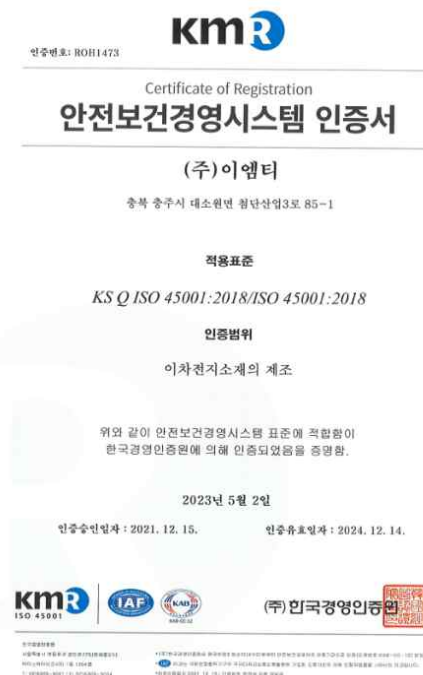
글로벌 시장 대응
전기차·ESS 등
글로벌 고객사 공급

※ 83114B, 90510B는 하이니켈(High-Ni) 제품으로 고에너지 밀도 실현과 차세대 배터리 시장을 선도합니다.

I. Company Overview

EMT 인증 현황

EMT IATF / ISO 45001/ ISO 14001



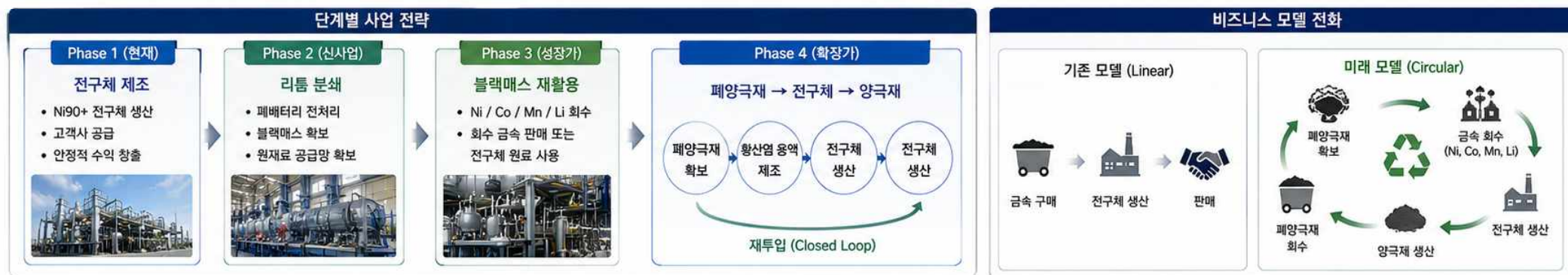


EMT Growth & Value-Up Roadmap

EMT 순환형 배터리 소재 비즈니스 모델



폐양극활물질에서 유기금속을 회수하여 전구체 및 양극재 원료로 재공급하는 Closed-Loop Value Chain 구축



핵심 목표

전구체 제조 기업에서 폐배터리 재활용, 금속 회수, 전구체 생산을 아우르는 순환형 배터리 소재 플랫폼 기업으로 도약



원가 경쟁력 확보
 회수 금속 활용으로
 원재료 비용 절감



공급망 안정성 강화
 도시광산 기반의
 독립적 원료 확보



지속가능 성장
 순환 경제 기반
 ESG 가치 실현



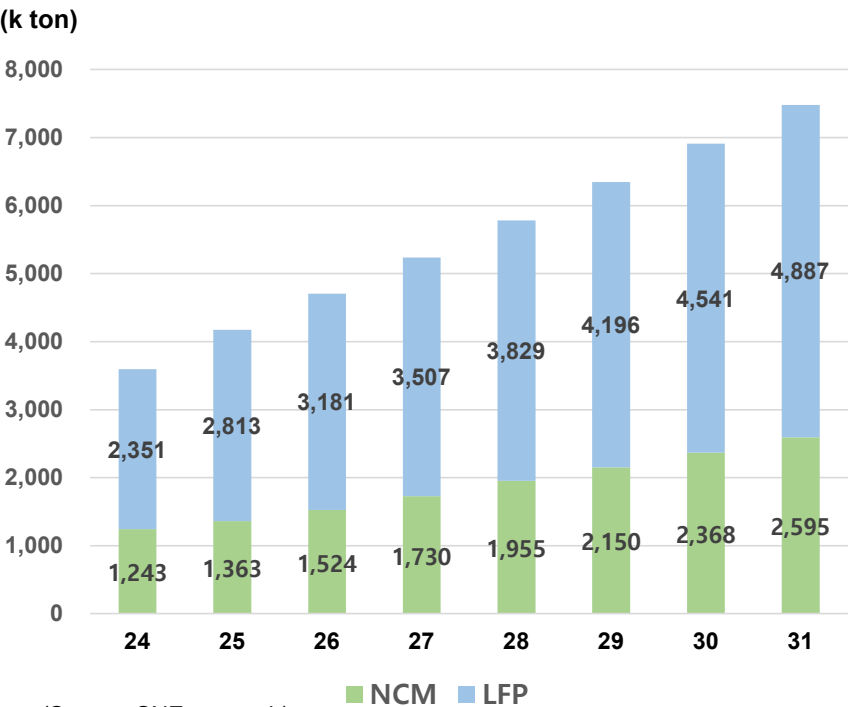
글로벌 시장 선도
 Closed-Loop 모델로
 글로벌 고객사 대응

II. Market Dynamics

Global Precursor Demand Forecast

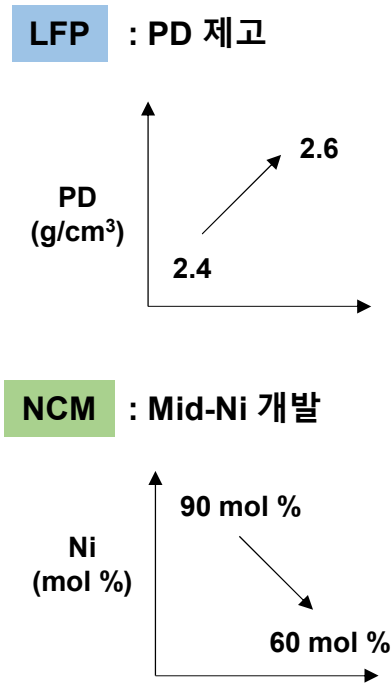
LFP와 NCM이 양분해온 이차전지 시장에서, LFP는 PD(Particle Density)의 지속적인 개선을 통해 기존 NCM의 주력 분야였던 고에너지 밀도 응용 시장까지 영역을 확장하고 있음

Global Precursor Demand Forecast



(Source: SNE research)

Tech. Innovation



Strictly Confidential

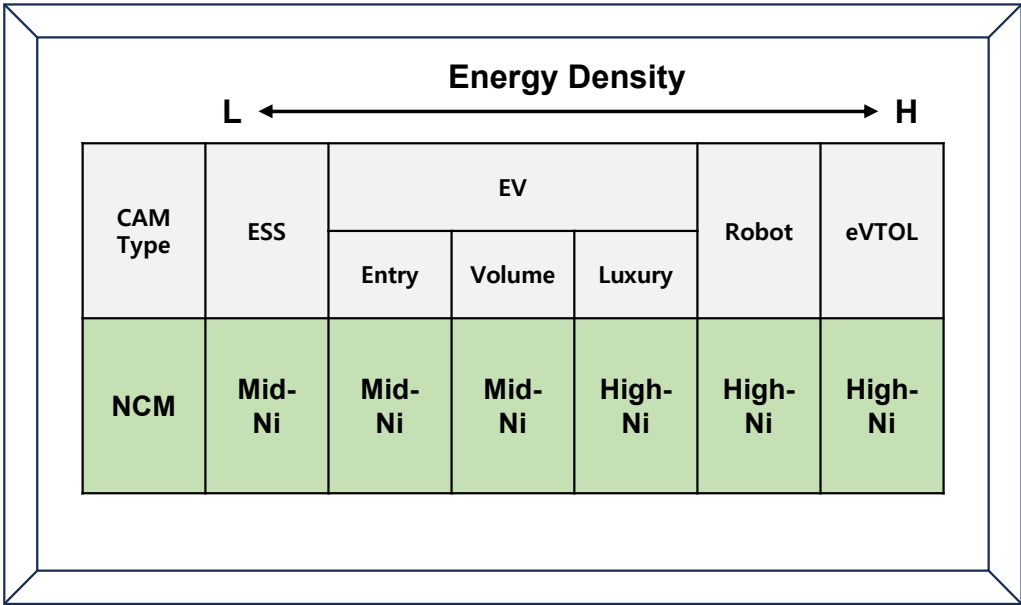
LFP의 EV 탑재가 가속화 됨

Energy Density						
CAM Type	ESS	EV			Robot	eVTOL
		Entry	Volume	Luxury		
LFP	PD 2.4 – 2.55	PD > 2.5	PD > 2.55	PD > 2.6		
NCM			Mid-Ni	High-Ni	High-Ni	High-Ni

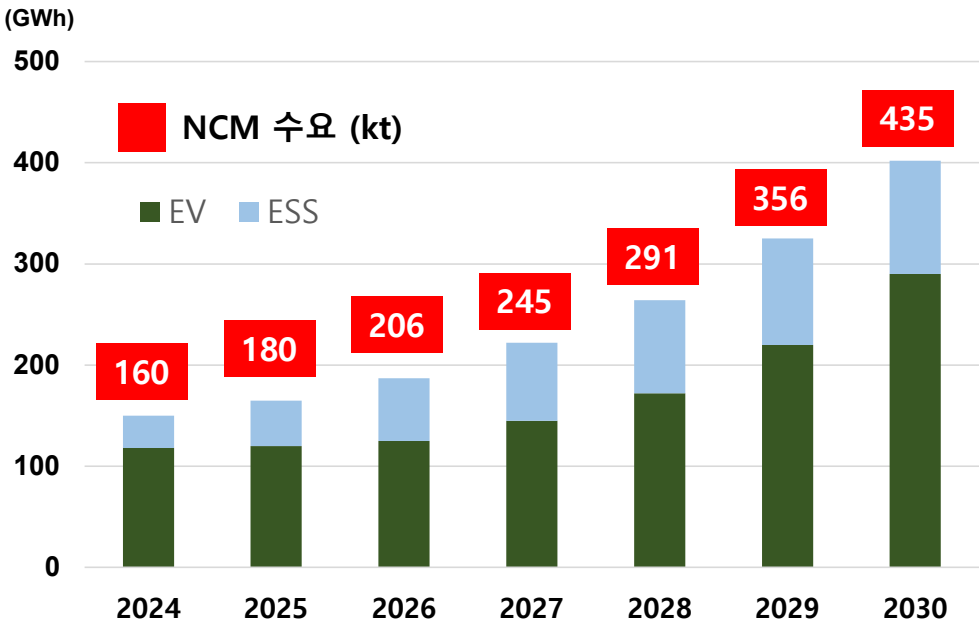
EMT's Opportunity Window

미국 시장에서 LFP 및 중국계 3원 소재 모두 현실적인 선택지에 배제되며, 이러한 구조적 공백이 EMT에 명확한 opportunity window를 형성함

EMT's Opportunity Window



US ESS + EV Market Forecast



(Source: Bloomberg, 미래에셋)

III. Business Overview

1. Precursor Business 전구체 사업

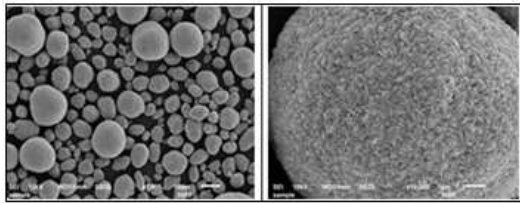
The core of precursor technology lies in controlling surface morphology, particle size distribution, and pore structure through reaction condition control. → It determines the cathode's main characteristics.

핵심 기술은 반응 조건 제어를 통한 표면 형상, 입도 분포 및 기공 구조 등을 제어하는 것이며 이는 양극재의 밀도, 용량, 출력, 수명, 및 안정성 등을 결정

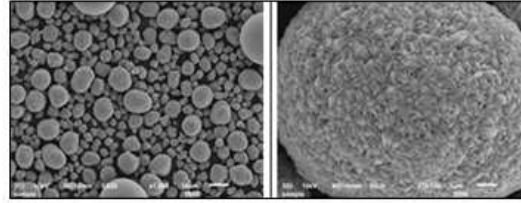
Precursor Surface Morphology Control

표면 형상 제어 기술

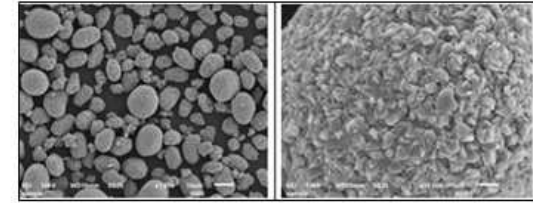
[Needle Type]



[Normal Type]

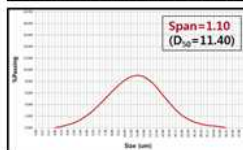
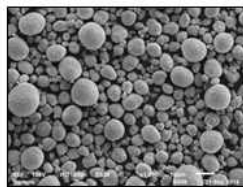
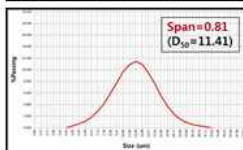
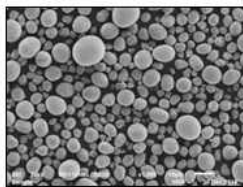
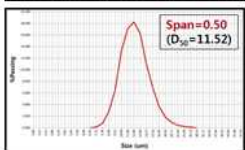
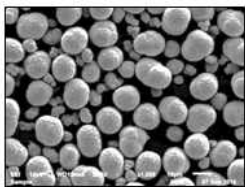


[Flake Type]



Particle Size Distribution (PSD) Control

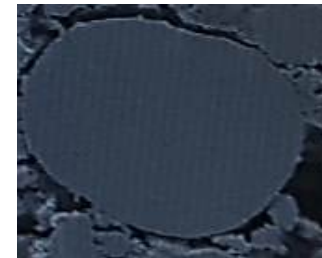
평균 입도 및 입도 분포 제어 기술



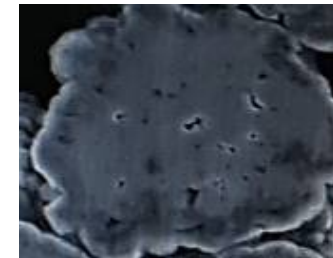
Precursor Porosity Control

내부 기공 구조 제어 기술

[Dense Structure]



[Porous Structure]

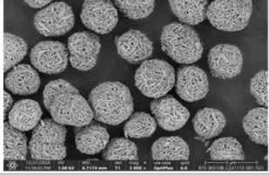
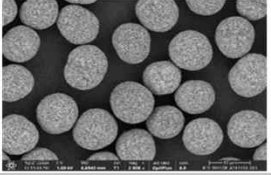
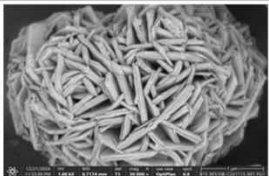
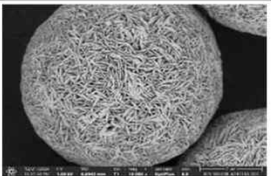
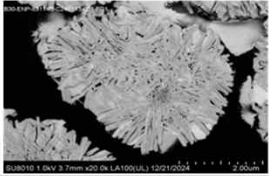
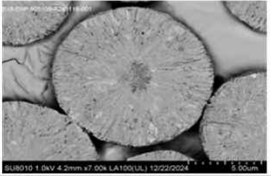
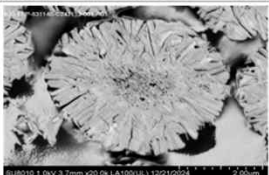
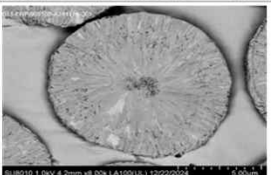


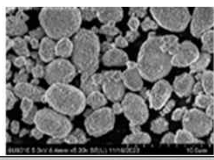
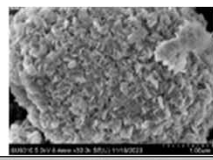
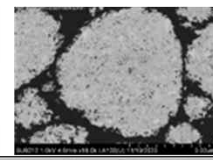
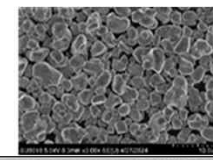
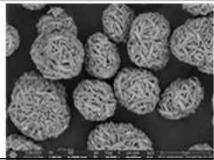
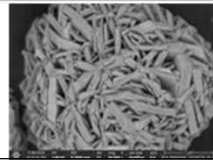
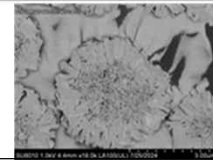
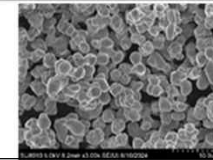
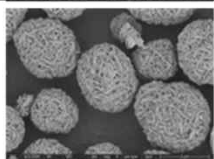
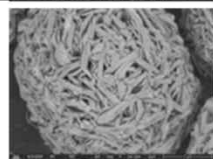
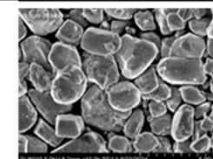
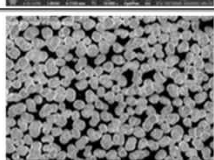
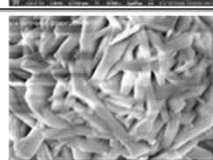
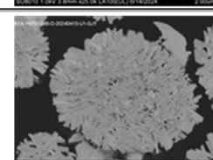
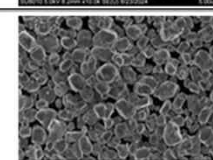
Strictly Confidential

1. Precursor Business 전구체 사업

EMT offers a best-in-class NCM(A) precursor portfolio in Korea, centered on high-Ni poly- and single-crystal products and extending to mid-Ni chemistries.

당사는 High-Ni 다결정·단결정 전구체를 중심으로, Mid-Ni를 포함한 NCM(A) 계열 전구체 전 분야를 아우르는 국내 최고 수준의 제품 포트폴리오를 보유

Morphology	Ni83 Precursor (Small-Single Crystal)	Ni90 Precursor (Large-Poly Crystal)
SEM Image		
		
Cross Sectional Image		
		

Morphology	Mid-Ni Small-Single-Crystal Precursor			CAM
	Low Magnification	High Magnification	Cross Section	
Ni55				
Ni62				
Ni68				
Ni70				

Strictly Confidential

2. Precursor Business 전구체 사업

EMT is the only company in Korea that offers a full-spectrum portfolio of precursor products, combining high technical sophistication with competitive pricing.

EMT 는 현존하는 모든 전구체 제품군을 높은 기술적 완성도와 경쟁력 있는 가격으로 제공할 수 있는 국내 유일의 회사임

Technological Edge in High-Nickel Precursors EMT 만의 차별화된 기술력

01

Covering Full Range of Precursor Products

전구체 제품군 전반에 대한 대응 역량

- Small & Large particle
소립자 및 대립자
- Single & Poly crystal
단결정과 다결정
- High & Mid-Ni product
High-Ni 및 Mid-Ni
- CSTR & Batch process
연속식과 배치식 공정

02

Proven Operational Excellence

검증된 공정 기술력 및 양산 노하우

Successfully switching from CSTR process to Batch process with two step reaction (Seeding – Growing¹⁾)

CSTR에서 Batch 공정으로의 성공적인 전환 및 Seeding – Growing 분리 공정에 대한 검증 완료

03

Accelerated Development

신속한 개발 및 양산 전환 역량

Agile development and scale-up enabled by close partnership with **Ronbay**

Top-tier 양극재 업체인 Ronbay와의 긴밀한 협력을 통해 개발 및 고도화 신속하게 추진

04

Global Benchmark

글로벌 고객 기준에 부합하는 기술 수준

Products qualified by global top-tier cathode and battery manufacturers, including **Ronbay and etc.**

Ronbay 등 글로벌 Top-tier 양극재 및 배터리 회사에 제품 인증

¹⁾ The growing process is the critical stage of developing particle size and structure. The challenge lies in achieving uniformity, crystallinity and yield simultaneously.

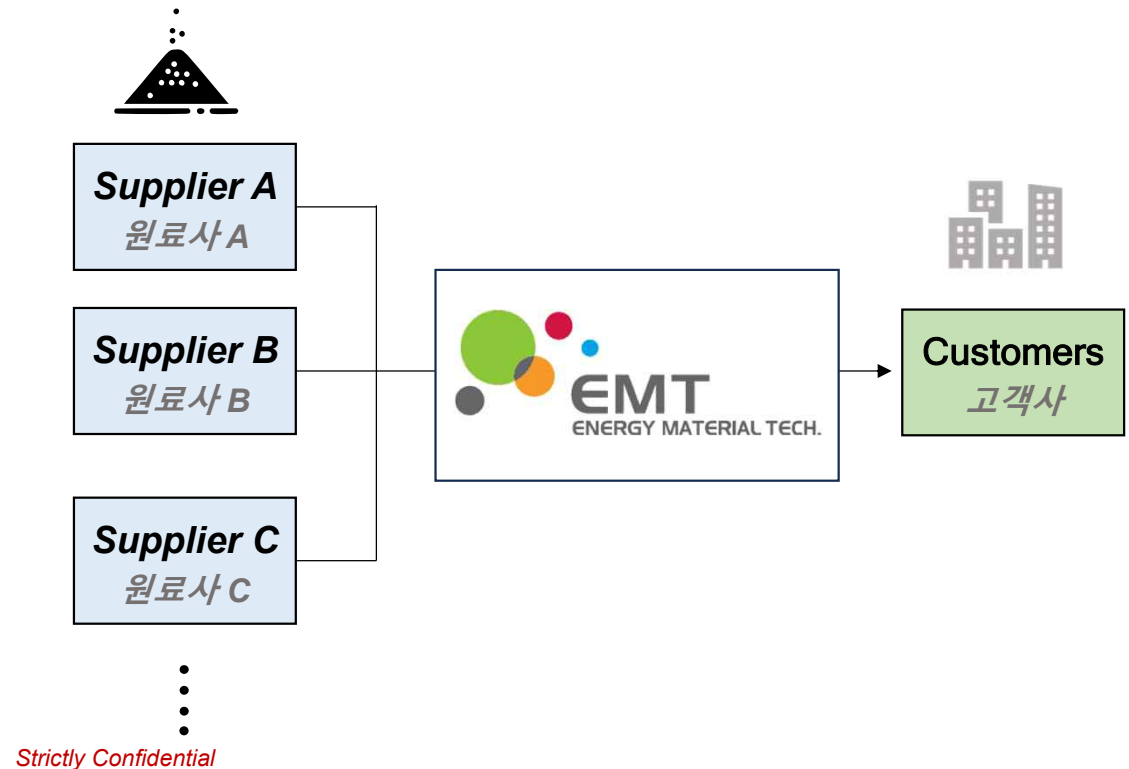
¹⁾ Growing 공정은 입자의 크기와 구조를 형성하는 핵심 단계로, 균일성·결정성·수율을 동시에 확보하는 것이 기술력의 핵심입니다.

3. Raw Material Trading Business 원료 무역업

Leveraging deep expertise in battery materials, EMT selectively sources and supplies key raw materials while building a stable, fee-based revenue model that mitigates risks associated with raw material volatility.

EMT는 배터리 소재에 대한 심층적인 이해를 기반으로 Black Mass, Lithium Hydroxide, Lithium Carbonate, MHP 등 핵심 원료를 선별·조달·공급하며, 원재료 가격 변동에 따른 리스크를 효과적으로 완화한 수수료 기반 비즈니스를 통해 안정적인 매출 구조를 구축하고 있음

Strategic Sourcing to Build A Stable Revenue Model and Mitigate Risks



V. Growth Strategy

1. Precursor Capacity Expansion Strategy 전구체 생산능력 확대 전략

EMT plans to gradually expand precursor production capacity through domestic and overseas outsourcing of idle production facilities and strategic M&A.

EMT는 국내외 유휴 생산시설을 활용한 아웃소싱과 전략적 M&A 옵션을 병행하여 전구체 생산능력을 단계적으로 확대할 계획입니다.



OEM Project



Outsourcing Plan I

- ✓ Securing flexible production capacity through outsourcing using idle facilities domestically and overseas

국내외 유휴 생산라인을 활용한 아웃소싱을 통해 유연한 생산능력 확보

Outsourcing Plan II

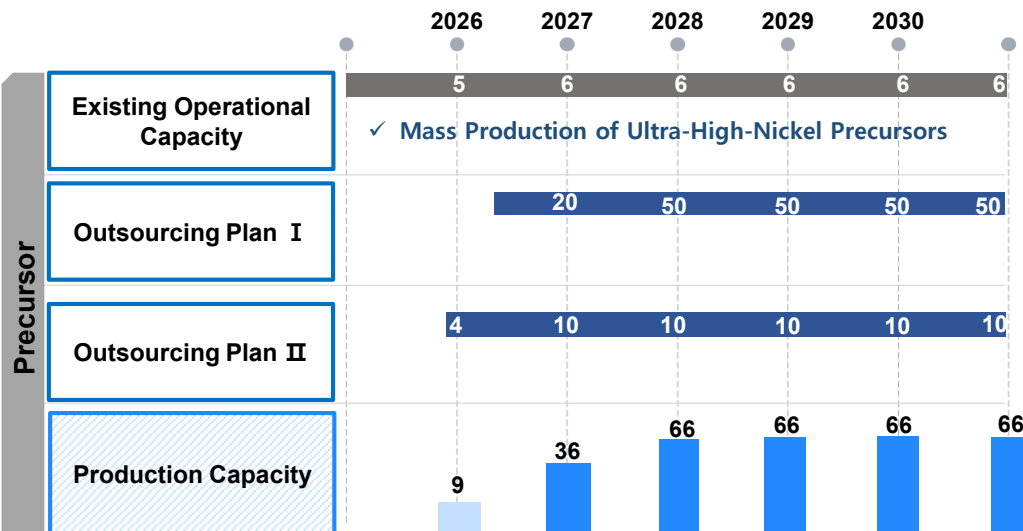
- ✓ Securing additional production capacity through OEM manufacturing at Ronbay's precursor production facilities.

- ✓ 론바이 전구체 생산공장을 활용한 OEM 을 통해 생산능력 (CAPA) 확보

Strategic M&A option

- ✓ Selective strategic M&A to accelerate capacity expansion and enhance operational capabilities.

생산능력 확대 및 운영 역량 강화를 위한 선별적 전략적 M&A 검토.



Strictly Confidential

2. New Business: ① Outsourcing Plan I,II

Production Capacity Expansion Strategy

Outsourcing-Based Flexible CAPA Growth

Outsourcing Plan I

OEM Manufacturing at Ronbay's Precursor Facilities

론바이 전구체 생산공장을 활용한 OEM을 통해
생산능력 (CAPA) 확보



4,000
Tons



10,000
Tons

+6,000 Tons

Outsourcing Plan II

Securing Flexible Production Capacity through Idle Facilities

국내외 유휴 생산라인을 활용한 아웃소싱을 통해
유연한 생산능력 확보



20,000
Tons



50,000
Tons

+30,000 Tons



Production capacity will be expanded through a dual outsourcing strategy combining Ronbay OEM production and flexible outsourcing using idle domestic and overseas facilities.



론바이 OEM 생산과 국내외 유휴 생산라인 아웃소싱을 병행하여 생산능력을 단계적으로 확대하고
고객 수요에 유연하게 대응할 계획입니다.

2. New Business: ② Lithium Hydroxide Milling Business

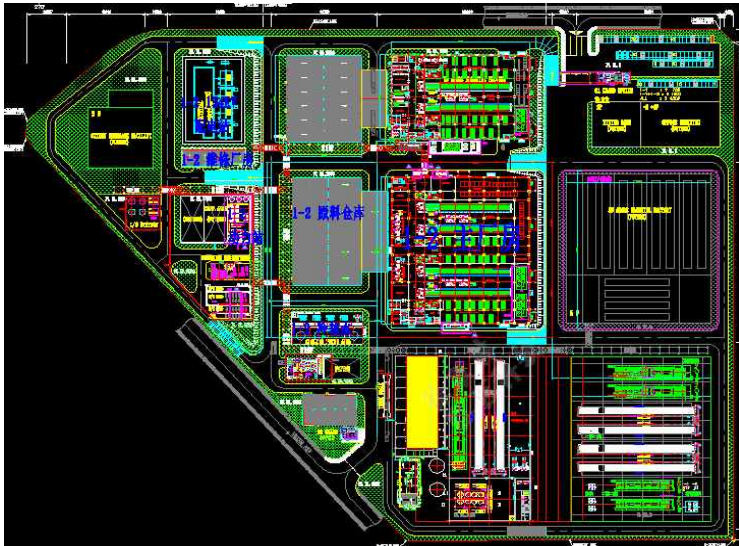
By entering the lithium milling business, we contribute our customers' cathode material quality while securing a profitability level of approximately 22%.

리튬 분쇄 사업에 진출하여 고객사의 양극재 품질 수준 제고에 기여하고, 당사는 22%의 수익성을 확보 함

EMT's Entry into the Lithium Milling Business

EMT의 리튬 분쇄 사업 진출

- ✓ 2 Production lines: 24,000 Ton/year
- ✓ 2개 생산 라인 : 24,000 Ton/year



Strategic Value of Entering Lithium Milling

EMT의 리튬 분쇄 사업의 전략적 가치

- ✓ Meet customer quality standards with consistency
고객사 품질 기준을 안정적으로 충족
- ✓ Simplify supply chain and improve traceability
공급망 단순화 및 추적성 강화
- ✓ Extend the precursor-to-cathode value chain
전구체-양극재 제조 밸류체인인의 확장
- ✓ Deliver a sustainable ~22% margin
약 22% 수준의 안정적 수익성 확보

Strictly Confidential

2 . New Business: ② Lithium Hydroxide Milling Business

Lithium milling is a niche segment within the cathode value chain, yet it offers strong business attractiveness and exerts a significant impact on cathode material quality.

리튬 분쇄 사업은 양극재 공급사슬 내에서는 니치 (Niche) 영역에 해당하지만, 높은 사업성과 함께 양극재 품질에 미치는 영향이 매우 큰 사업

Why Lithium Particle Size Matters

리튬 입자 크기 제어의 중요성

- ✓ The particle size distribution of Lithium source affects lithiation uniformity during cathode synthesis
리튬 입자 크기는 양극재 합성 과정에서 양극재 품질 수준을 결정하는 핵심 인자
- ✓ The impact of the lithium source is particularly important for Ni cathodes, which have narrow process window.
공정 윈도우가 좁은 High-Ni 양극재에서 그 영향이 더욱 확대됨

Reduced Cation Mixing
양이온 혼입 감소

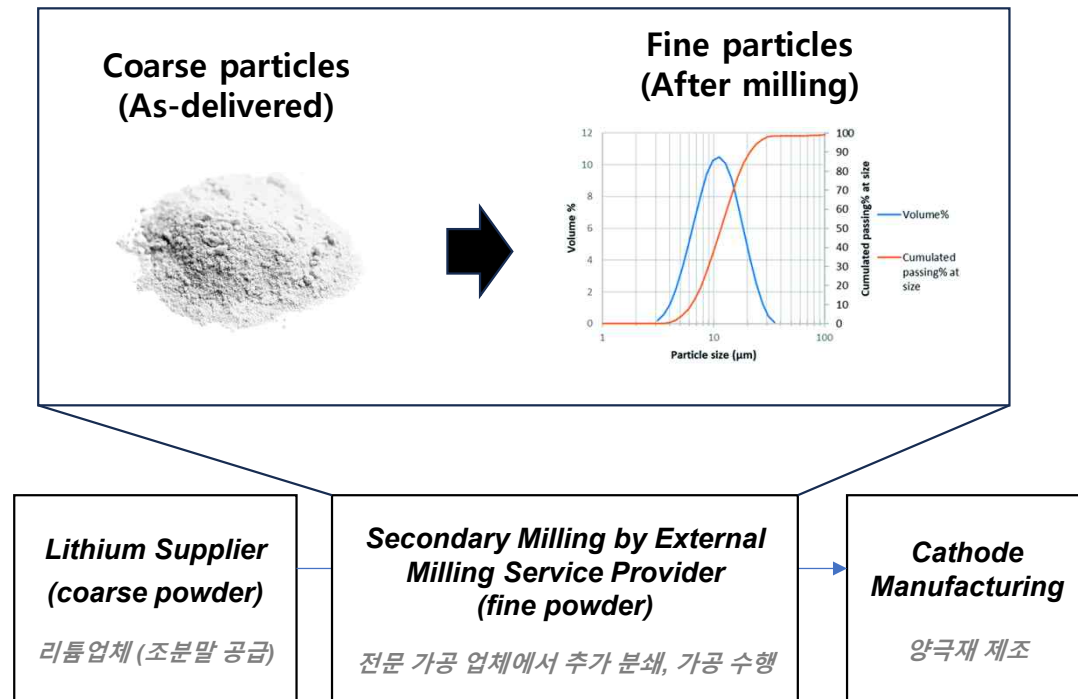
Less micro-cracking
미세균열 감소

lower residual Li
잔류 리튬 감소

Stable structure
구조 안정

Value Chain of Lithium Milling

리튬 분쇄 사업 공급 사슬

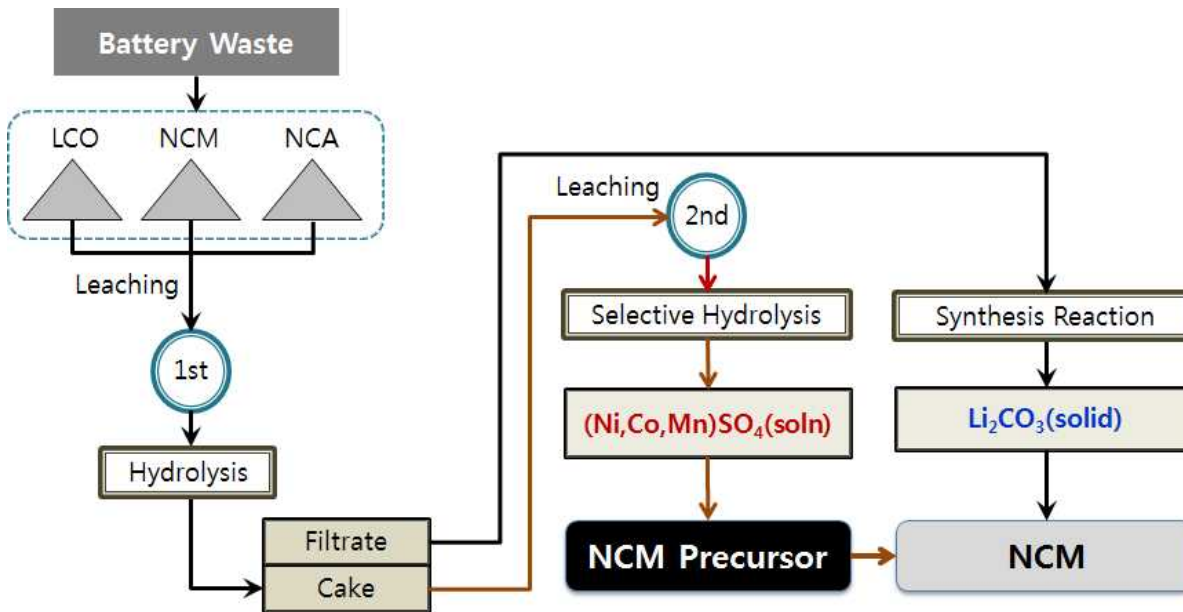


Strictly Confidential

2. New Business: ③ Recycling

Recycled feedstock represents a strategic option to improve cost efficiency in precursor production, and EMT has already secured the process and technological capabilities to support phased application and potential scale-up.

재생 원료는 전구체 생산의 원가 효율을 제고할 수 있는 전략적 옵션이며, EMT는 재생 원료 적용을 위한 공정 및 기술 역량을 이미 확보하고 있어 단계적 적용 및 확대를 검토하고 있습니다.

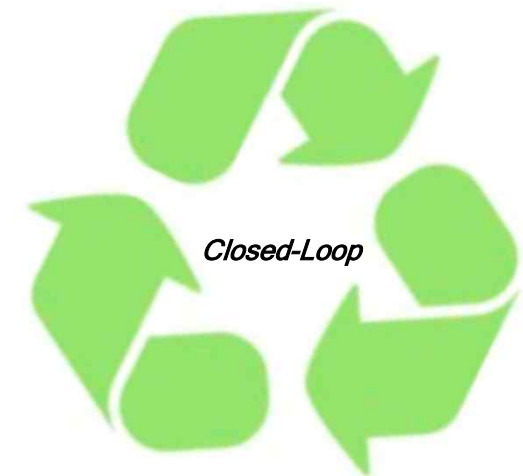


Regeneration and Reuse of Precursor Materials from Spent Cathode Scrap

폐 양극재 스크랩으로부터 전구체 원료 재생 및 재사용

Regeneration of Precursor Raw Materials from Spent Lithium-Ion Battery Cathodes

리튬 이온 전지의 폐 양극재로부터 전구체 원료의 재생



Manufacturing of Precursors Using the Recycled Materials

재생된 원료를 사용하여 전구체 제조

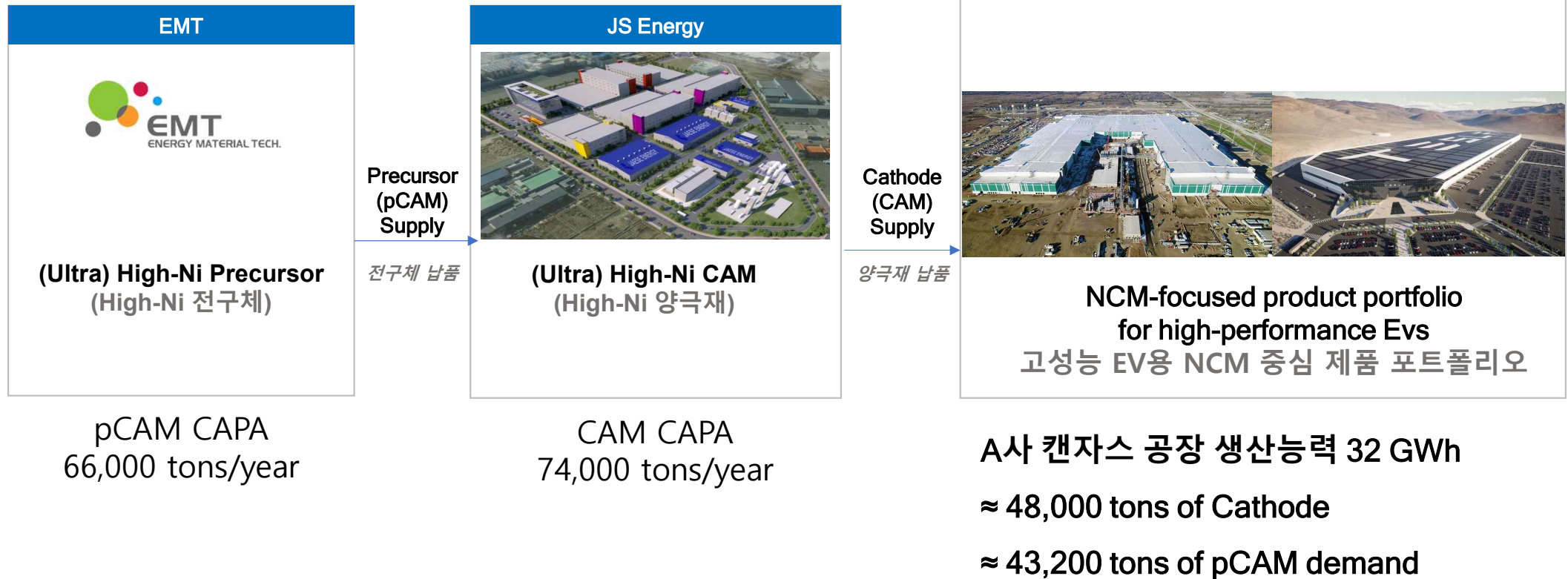
VI. Investment Highlights

1. Structural Competitiveness - ① Structurally Anchored to Global Tier-1 Battery Customer Demand

Through JS Energy, EMT's precursor demand is structurally linked to global Tier-1 battery demand Tier-1

EMT 전구체에 대한 수요는 재세능원을 통해 글로벌 Tier-1 배터리사의 수요에 구조적으로 연동됩니다.

Global EV Battery Demand-Linked Value Chain 글로벌 EV 배터리 수요 연동형 밸류체인



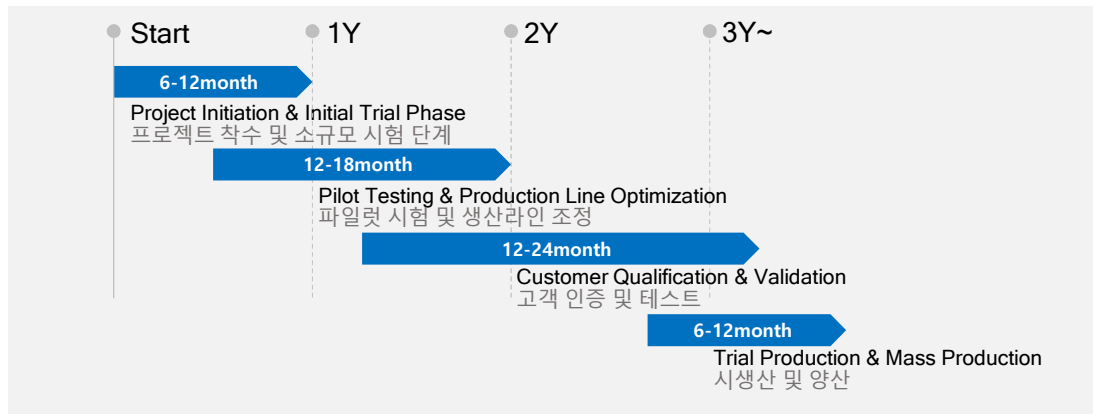
Strictly Confidential

2. Structural Competitiveness - ② High Barriers to Entry via Structural Lock-in 구조적 Lock-in에 기반한 높은 진입장벽

Following a multi-year qualification process, EMT achieves strong customer lock-in through high structural switching costs embedded across customers' manufacturing processes.

EMT는 최소 3년 이상의 고객사 검증을 거쳐 공급사로 선정되며, 검증 완료 이후에는 고객 공정 전반에 내재화된 높은 구조적 전환비용으로 인해 강력한 고객사 lock-in 구조가 형성됩니다.

Customer Validation Processing Time 고객사 검증 기간



3 Key Switching Barriers - Risks - what it takes to switch

공급사 전환을 구조적으로 제한하는 3대 Switching Barrier

Time 시간	Cost 비용	Performance 성능 리스크
Multi-year re-validation cycle 수년이 소요되는 재검증 사이클	Re-qualification 재인증(재적격) 비용 발생	Quality uncertainty 품질 불확실성 리스크

After qualification, switching suppliers entails time, cost, and performance risks due to requalification.

검증 완료 이후 공급사 전환 시
재검증에 따른
시간·비용·성능 리스크

3. Product Competitiveness - Cutting-edge & Differentiated Performance

EMT delivers cutting-edge precursor performance centered on high-nickel polycrystalline technology, which requires the highest level of technical sophistication in the industry.

EMT의 제품은 경쟁사가 구현하기 어려운 수준의 차별화된 성능을 제공합니다.

Product Capability Comparison by Precursor Type

구분		High-Nickel 하이니켈 전구체		Mid-Nickel 미드니켈 전구체	
		Poly-crystal 다결정	Single-crystal 단결정	Single-crystal High-Voltage 단결정 고전압	Poly-crystal 다결정
Technical Complexity 기술 난이도		★★★★★ Highest Level 업계 최고 난이도	★★★☆☆ Medium Level 중간 난이도	★★★☆☆ Medium Level 중간 난이도	★★☆☆☆ Low Level 낮은 난이도
	KR	●	●	●*	●*
EMT ENERGY MATERIAL TECH.	KR	△	●	X	—
	KR	X	X	—	—
	KR	●	—	—	—
	KR	△	△	—	—
	JP	●	●	—	—

● Mass Production | ●*Mass-production by Ronbay | △ Trial Production | × Under Development | — N/A

Strictly Confidential

Why EMT Wins?

EMT's Core Product is High-nickel pCAM
EMT의 주력 제품은 하이니켈 전구체

→very high process complexity
높은 공정 난이도

→Enabling differentiated performance
차별화된 성능 구현

EMT's Product Portfolio
EMT 제품 종류

→Full range of precursor products
모든 유형의 전구체 제품

→Only in Korea
국내 유일

Thank You